

科学的説明・反証可能性

- 科学的な説明とは何か、仮説はどのように検査されるのかを学ぶ。

QUESTION

このレッスンの問い

- 科学的な主張と、そう見えるだけの主張はどこで分かれるのか。

GOALS

学習目標

- 科学的説明の特徴を説明できる

科学は説明を作る営みである

- 科学は事実を集めるだけではなく、なぜそうなるのかを説明する理論を作る営みである。よい説明は、個別の事実をばらばらに覚えるのではなく、関係を示し、新しい事例への予測を可能にする。科学哲学は、説明、予測、理解がどのように結びつくかを問う。

反証可能性の力

- 反証可能性とは、ある主張がどんな観察によって誤りだと分かるかを持っていることである。どんな結果が出ても後から説明できる主張は、強そうに見えて検査できない。反証可能性は、科学的主張を危険にさらし、誤りから学ぶための条件である。

反証可能性だけでは足りない

- 実際の科学では、一つの観察結果だけで理論全体がすぐ捨てられるわけではない。測定ミス、補助仮説、実験条件の問題がありうる。反証可能性は重要だが、科学の実践は共同体による検証、再現、理論の実り多さ、他分野との整合性も含む。

再現性と信頼

- 再現性は、同じ条件で同じ結果が得られるかを問う。これは個人の能力ではなく、手続きが公開され、他者が検査できることを意味する。科学を信頼する理由は、科学者が常に正しいからではなく、誤りを見つけて修正する制度を持つからである。

CONCEPTS

重要概念

- 科学的説明

演習

- 気になる科学的主張を一つ選び、どんな観察があれば反証されるか、どんな再現条件が必要かを書く。

次にすること

- 本文を読み、自分の経験に概念を一つ当てはめて記録する。
- まとめ: 科学哲学・技術哲学の次のレッスンへ